

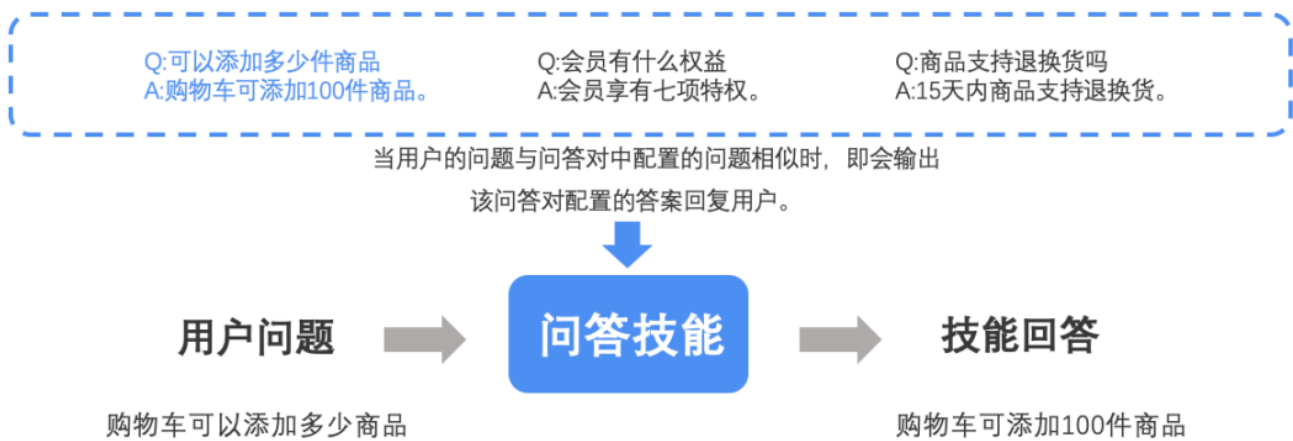
NLP 领域五大 QA 问答场景总结：FQA、DOC-QA、KBQA、TableQA、TaskQA 等场景概述与对比解析

QA 问答是当前我们常说到的一种话题，但随着 KBQA 这一问答在众多 2B 项目中的需求被提出，许多客户以及开发人员陷入了一种怪圈，即无法正确捕捉到不同问答类型之间的区别和边界，这对技术选型而言，容易造成混淆视听的局面。

因此，为了解决这一问题，本文主要围绕目前存在的五种主流问答范式，包括 FAQ- 匹配式问答、DOCQA- 文档问答、TableQA- 表格问答、KBQA- 知识图谱问答以及 TaskQA- 任务式问答，对齐适用场景、基本概述以及所需数据进行介绍，供大家参考。

一、FAQ- 匹配式问答

FAQ 问答技能是通过训练问答对数据来实现人机对话能力的技能。其中问答对是指问题与答案的组合。问答对中的问题与答案支持一对一、一对多、多对一和多对多四种形式。当用户的问题与问答对中配置的问题相似时，即会输出该问答对中的答案。



1、FAQ- 匹配式问答适用于哪些对话场景？

问答技能适用于一问一答（用户问，机器人回答），且每个问题的答案相对固定，不需要根据用户问题中的关键信息来作出复杂的回复。其应用于客服场景中的服务咨询，教育场景中的科普问答，政务场景中的政策咨询等等。

2、FAQ 问答需要准备哪些数据？

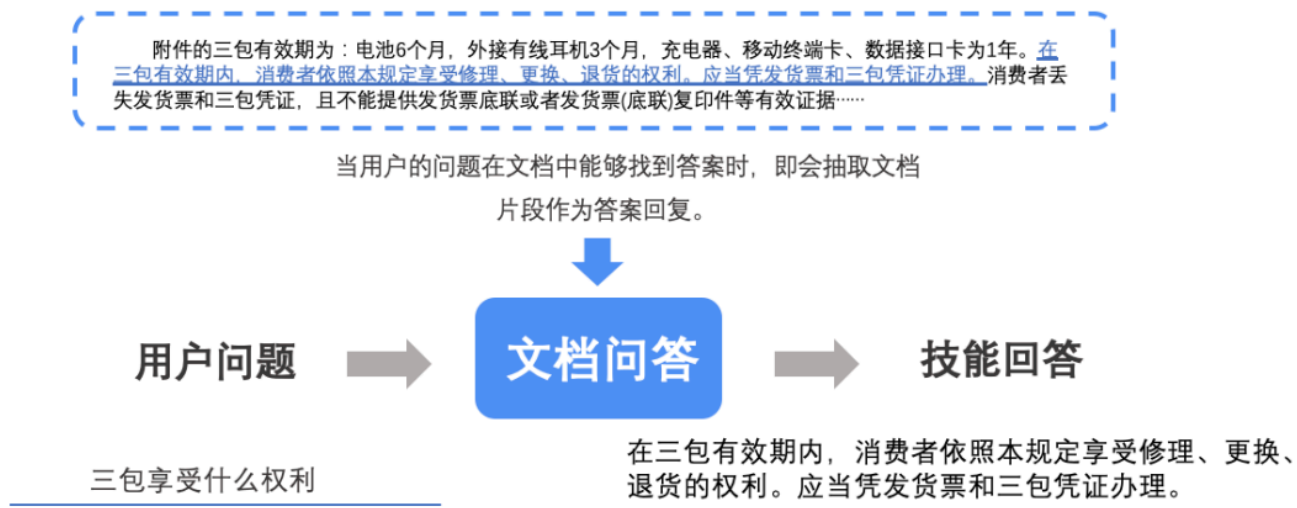
问答对是问答技能的基础数据。在创建问答技能前，您需要基于自己的业务场景按照文档格式要求梳理问答对数据，具体问答对为问题与答案的组合，如下：

Q: 商品支持退货嘛？ A: 15 天内支持退换货。

Q: 购物车可以添加多少件商品？ A: 购物车可以添加 100 件商品。

二、DOCQA- 文档问答

对话式文档问答是通过训练文档数据来实现人机对话的技能。当用户的问题在文档中能够找到答案时，即会抽取文档片段作为答案回复。



1、DOCQA- 文档问答适用于哪些对话场景？

对话式文档问答主要适用于有业务文档积累的使用场景，例如：旅游场景下的景区介绍，办公场景中的企业制度查询以及党章党规等。用户只需要按照约定的文档格式整理文档后上传后，训练文档数据即可获得对话能力。

2、DOCQA- 文档问答需要准备哪些数据？

在创建文档问答前，您需要基于自己的业务场景按照文档格式要求上传。

当前版本支持 txt、doc、docx 格式的文档上传，建议给文档以恰当的名字命名，以能简明代表文档内容，比如《手机三包政策》，而不是《文档 1》。

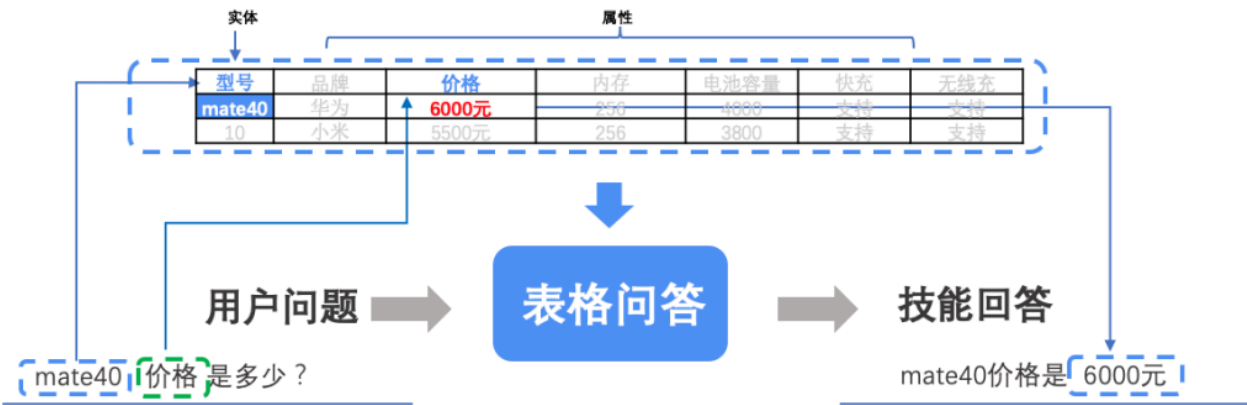
示例如下：《手机三包政策》

为了切实保护消费者的合法权益，明确手机商品销售者、修理者和生产者的修理、更换、退货(以下简称“三包”)责任和义务。销售者在销售手机商品时，应提供三包凭证、有效发货票，并准确填写、加盖公章。应开箱检验，正确调试，介绍产品的基本性能，使用维护和保养方法以及三包方式和修理者。手机主机三包有效期为1年。附件的三包有效期为：电池6个月，外接有线耳机3个月，充电器、移动终端卡、数据接口卡为1年。在三包有效期内，消费者依照本规定享受修理、更换、退货的权利。应当凭发货票和三包凭证办理..

三、TableQA- 表格问答

表格问答功能，是指根据给定的表格，针对表格相关内容的查询、推理等问题，提供对应智能问答能力。表格问答是基于表格数据来进行问答的技能。其中表格数据是由实体和属性构成。

表格问答根据用户的问法和实体在表格中进行搜索，输出与之对应的属性值。如图：当用户询问” mate40 价格是多少” 时,技能获取实体” mate40” 以及属性” 价格”,在表格中进行搜索，将与” 实体” 对应的价格反馈给用户。



1、表格问答所能支持的问题类型有哪些？

问题类型	支持问法	问题示例
简单查询	单属性查询	倚天710芯片是几纳米制程？
	多属性查询	稳健12号多少钱起投？收益率是多少？
约束查询	属性约束查询	收益率大于5%的理财产品有哪些
	属性排序查询	我国容量最大的三个水库是哪些
推理计算	聚合计算（计数、求均值等）	保本型理财产品的平均收益率是多少
	判断计算	倚天710芯片是否支持DDR5内存？
	比较计算	iphone14 pro 比 iphone13 pro 贵了多少
	分组统计	小型水库最多的三个省份是哪些
	列计算	期末考试3年级1班的张大柱各科总分是多少？
多轮对话	表格多轮对话	5万块可以买的理财产品 / 低风险的 / 不考虑风险呢
跨表查询	多表关联查询	支持多表联合查询

2、表格问答适用于哪些对话场景？

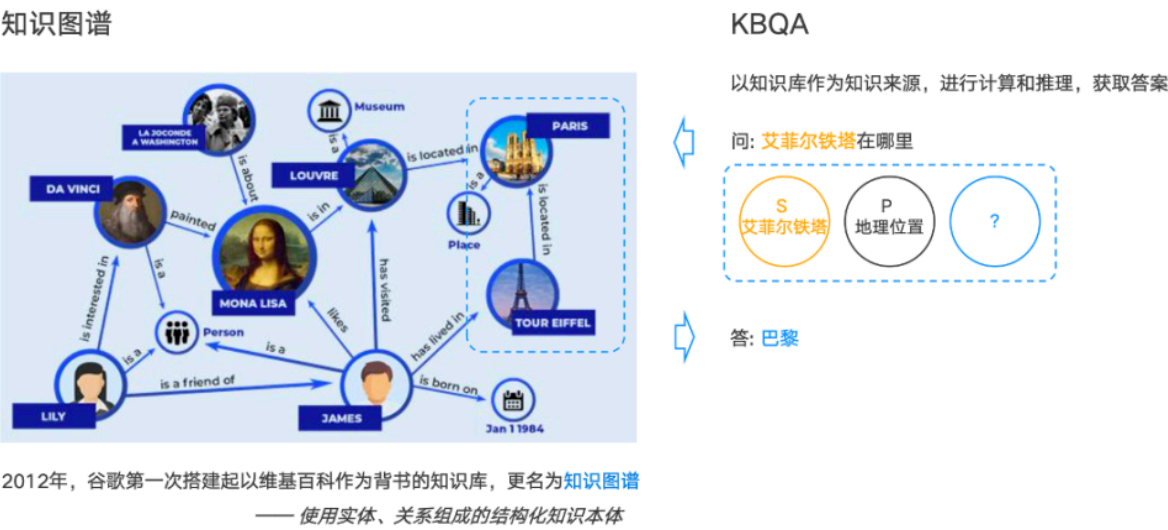
例如在手机销售场景下，手机型号有 mate40、mi10、iPhone12 等多个实体，品牌、价格、内存等为这些实体的共同属性，具有此类数据的对话场景可应用表格问答。其他应用场景如：图书馆藏书查询、超市库存查询等。

在某一场景中拥有多个实体且实体都具备共同的属性，可将该场景下的数据按照表格模板编辑上传，例如手机型号对应的多个实体都具有品牌、价格、内存、电池容量等属性，示例如下：

型号	品牌	价格	内存	电池容量	快充	无线充
Mate40	华为	6999	256	4000	支持	支持
mi10	小米	5500	256	3800	支持	支持
iPhone12	苹果	6999	128	3500	支持	支持
X50	vivo	3500	128	3700	支持	不支持
X2	oppo	4500	128	4000	支持	不支持

四、KBQA- 知识图谱问答

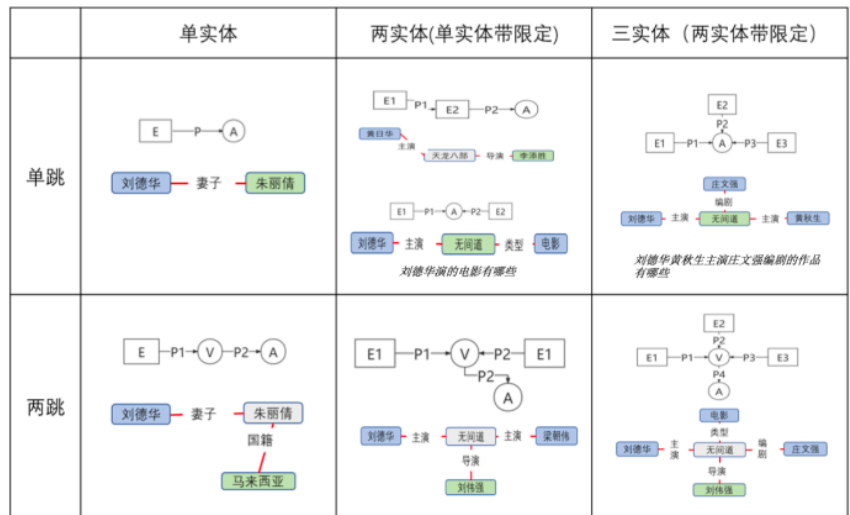
KBQA 知识图谱问答，旨在给定结构化的知识图谱结构化元组，通过解析用户自然问句，转换为查询语句，以完成单跳、多跳等问题类型。



1、KBQA 所能支持的问题类型有哪些？

KBQA 所能支持的问题类型是与给定的结构化知识库直接相关的，得益于知识图谱的结构特性，可以进一步靠上图这一特定，完成多跳、多限定、序数、是否、计数等类型

复杂Query	
多跳	刘德华妻子的舅舅是谁
	蒋介石的儿子是什么时候去世的
多限定	刘德华和梁朝伟共同出演的电影
	无间道中的主演中同时是歌手的人有哪些?
	村上春树的哪部作品出版于2007年以前?
序数	谁是新中国的第一任国家主席
	清华大学第一人任校长是谁
是否	姚明是上海人么?
	刘德华的星座是处女座么?
计数	毛主席有几个孩子
	李娜获得过几次冠军



2、KBQA 适用于哪些对话场景

KBQA 作为一种结构化的问答方式，其有着十分严苛的强依赖，需要事先将数据结构化结构化形式，才能进行问答，并且在问答类型上，一定会有所问、有所不问，要求问题必须是与数据库直接相关的。也就是说，其问答场景必须是可控的、并且预先知道问题边界的场景。

3、KBQA 问答需要准备哪些数据?

KBQA 问答需要事先给定结构化的知识元组数据，例如结构化三元组、neo4j 等图数据库等。

```

<question id=1> 《机械设计基础》这本书的作者是谁?
<triple id=1> 机械设计基础 ||| 作者 ||| 杨可桢, 程光蕴, 李仲生
<answer id=1> 杨可桢, 程光蕴, 李仲生

=====

<question id=2> 《高等数学》是哪个出版社出版的?
<triple id=2> 高等数学 ||| 出版社 ||| 武汉大学出版社
<answer id=2> 武汉大学出版社

=====

<question id=3> 《线性代数》这本书的出版时间是什么?
<triple id=3> 线性代数 ||| 出版时间 ||| 2013-12-30
<answer id=3> 2013-12-30
  
```

五、TaskQA- 任务式问答

taskQA- 任务式问答是识别用户话术意图，并根据话术中所包含的关键参数执行指定任务的能力。其中，关键参数在智能对话领域称之为词槽。



1、TaskQA- 任务式问答的基本概念？

名称	定义	示例
机器人	在完整对话环境下的对话理解与交互能力	小度音箱就是一个机器人
技能	在特定对话环境下的对话理解与交互能力	音响中的天气技能，火车票技能等
意图	对话中用户想要表达的目的	火车票中订票，退票分别是一个意图
词槽	影响理解，且会影响结果的关键信息	订票中，出发地就是一个词槽
特征词	影响理解，但不影响结果的关键信息	我想请假 我要请假 我问问请一天假的流程 想，要，问问 均为特征词
词典	词槽or特征词对应的一整套词表	词槽出发地中包含北京，上海等具体信息组成了词典。
词典值	词典中的值为词典值	词典示例中的北京即为该词典的一个词典值。

2、TaskQA- 任务式问适用于什么样的场景？

对话技能适用于需要根据用户对话，执行具体任务的场景。比如，智能客服场景中，下单购买、退货办理等任务；智能办公场景中，差旅申请、会议室预定等任务；消费电子场景中，听音乐、订外卖等任务。

3、TaskQA- 任务式问答需要准备哪些数据？

首先，表达执行某一类任务的具体话术，例如，表达按歌手点歌任务的话术：放一首周杰伦的歌、我想听李宇春的歌、放林俊杰的歌吧等。

其次，执行某一任务需要获取的关键参数。例如，按歌手点歌任务中的歌手名：周杰伦、李宇春、林俊杰、汪峰等。